

排程設定 (穩定觸發)

對象：維運 / 技術人員

英文版：SCHEDULING.en.md (./SCHEDULING.en.md)

GitHub 內建 schedule (cron) 常會延遲或整段漏跑。本專案改為：

1. 主要：外部排程服務定時呼叫 GitHub API (workflow_dispatch)
2. 備援：GitHub 內建 cron 每天僅 3 次 (台灣 10:30 / 15:30 / 18:30 , 週一至週五)
3. 手動：Actions 頁面或本機 scripts/trigger_update.sh

1. 建議的外部排程 (cron-job.org , 免費)

1.1 建立 GitHub Token

1. GitHub → Settings → Developer settings → Personal access tokens
2. 建議用 Fine-grained token :
 - Resource owner：你的帳號
 - Repository access：只選 DownloadBankOfTaiwanExchangeRate
 - Permissions :
 - Actions: Read and write (用來觸發 workflow)
1. 產生後複製 token (只顯示一次)

Token 不要 commit 進 repo。只貼到外部排程服務的密鑰欄位。

1.2 一鍵建立 (有 API Key 時)

1. 到 cron-job.org (<https://cron-job.org>) 免費註冊 → Settings 複製 API Key
2. 在本機執行 (GitHub token 會自動用 gh auth token)：

```
export CRONJOB_API_KEY="你的_cron-job_api_key"
python3 scripts/setup_cron_job.py
```

會建立兩筆工作 (平日)：

- 09:10-16:10 每小時
- 18:30 晚間補抓

也可先預覽設定：

```
python3 scripts/setup_cron_job.py --dry-run
```

1.3 手動在 cron-job.org 建立 (選用)

若不想用 API，也可在網站手動建立：

欄位	建議值
Title	BOT FX Rates - Update

URL	https://api.github.com/repos/ChesleyLo/DownloadBankOfTaiwanExchangeRate/actions/workflows/update-rates.yml/dispatch
Schedule	👇下方
Request method	POST
Timezone	Asia/Taipei

Headers :

```
Accept: application/vnd.github+json
Authorization: Bearer <YOUR_GITHUB_TOKEN>
X-GitHub-API-Version: 2022-11-28
Content-Type: application/json
```

Request body :

```
{"ref":"main"}
```

1.3 建議執行時間 (台灣)

營業日每小時整點後 10 分 (與舊設計接近 , 但改由外部觸發) :

```
09:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 18:30
```

cron-job.org 可建多筆 , 或用自訂 cron (若介面支援) :

```
10 9-16 ** 1-5
30 18 ** 1-5
```

(時區選 Asia/Taipei)

1.4 成功怎麼看 ?

- cron-job.org 執行紀錄為 HTTP 204 (GitHub dispatch 成功常回 204 No Content)
- GitHub → Actions → Update BOT FX Rates 出現 workflow_dispatch 執行

2. 本機 Mac 備援 (已可自動安裝)

若 Mac 常開機 , 可安裝 LaunchAgent (使用 gh auth , 不需額外 token) :

```
./scripts/install_launchd.sh
```

會在平日 09:10-16:10 與 18:30 觸發。日誌 : /tmp/bot-fx-trigger.log

3. 本機 / 伺服器 crontab

```
# 方式 A : 已 gh login
./scripts/trigger_update.sh

# 方式 B : 使用 PAT
export GITHUB_TOKEN=ghp_xxx
./scripts/trigger_update.sh
```

```
# 方式 C : repository_dispatch
./scripts/trigger_update.sh --mode repository_dispatch
```

Linux crontab 範例 (需先 `chmod +x scripts/trigger_update.sh`) :

```
10 9-16 ** 1-5 GITHUB_TOKEN=ghp_xxx /path/to/repo/scripts/trigger_update.sh >>/tmp/bot-fx.log 2>&1
30 18 ** 1-5 GITHUB_TOKEN=ghp_xxx /path/to/repo/scripts/trigger_update.sh >>/tmp/bot-fx.log 2>&1
```

4. GitHub 內建備援排程

目前 workflow 內備援 (UTC) :

UTC	台灣時間	用途
30 2 ** 1-5	10:30	備援
30 7 ** 1-5	15:30	備援
30 10 ** 1-5	18:30	備援

請以外部 cron 為主 ; 備援只是防止外部服務中斷時完全沒更新。

`concurrency.group:` update-bot-rates
可避免外部與備援同時撞車造成並行衝突 (後到的會排隊 , 不取消進行中的) 。

5. 故障排除

現象	處理
cron-job 回 401/403	Token 權限不足或過期 ; 需 Actions: write
回 404	workflow 檔名 / repo 路徑錯誤
回 204 但 Actions 沒跑	看 Workflow 是否 disabled ; 確認 ref=main
有跑但沒 commit	匯率未變 (正常) ; 看 log 的 changed=false

6. 相關檔案

- .github/workflows/update-rates.yml
- scripts/trigger_update.sh
- scripts/setup_cron_job.py (cron-job.org 一鍵建立)
- scripts/install_launchd.sh (Mac 本機備援)
- TECHNICAL.zh-TW.md (./TECHNICAL.zh-TW.md)